

Portal de ventas de repuestos automotrices: Versión Preliminar

Aramendiz Vilorio Alvaro David

Guevara Quintero Héctor José

Facultad de Ingenierías y Tecnológicas, Universidad Popular del Cesar

SS463: Base de Datos 02-Campus

Ing. Amilkar Sierra Romano

Introducción

Los repuestos y accesorios son parte del día a día de cualquier vehículo: su mantenimiento y reparación dependen de conseguirlos a tiempo y a un precio razonable. En las ciudades, buena parte de esta oferta está en manos de locales comerciales que atienden de forma presencial, mientras que cada vez más compras de todo tipo se hacen a través de plataformas en línea.

En ese contexto, este proyecto propone un portal de venta de repuestos automotrices donde locales verificados ofrecen sus productos y los clientes pueden encontrarlos, comparar su precio y disponibilidad entre locales, consultar con qué vehículos son compatibles y comprarlos o reservarlos en un mismo lugar. La propuesta busca acercar a los locales al comercio en línea y facilitarles a los clientes la búsqueda de lo que necesitan.

En este documento se presenta la primera fase del proyecto: el planteamiento del problema, los objetivos y la descripción de la solución con sus requerimientos funcionales y no funcionales. El sistema se desarrollará en Java, organizado en módulos de actores, catálogo, productos, ventas, reputación y localidad, y trabajará con datos simulados.

Objetivos

Objetivo general

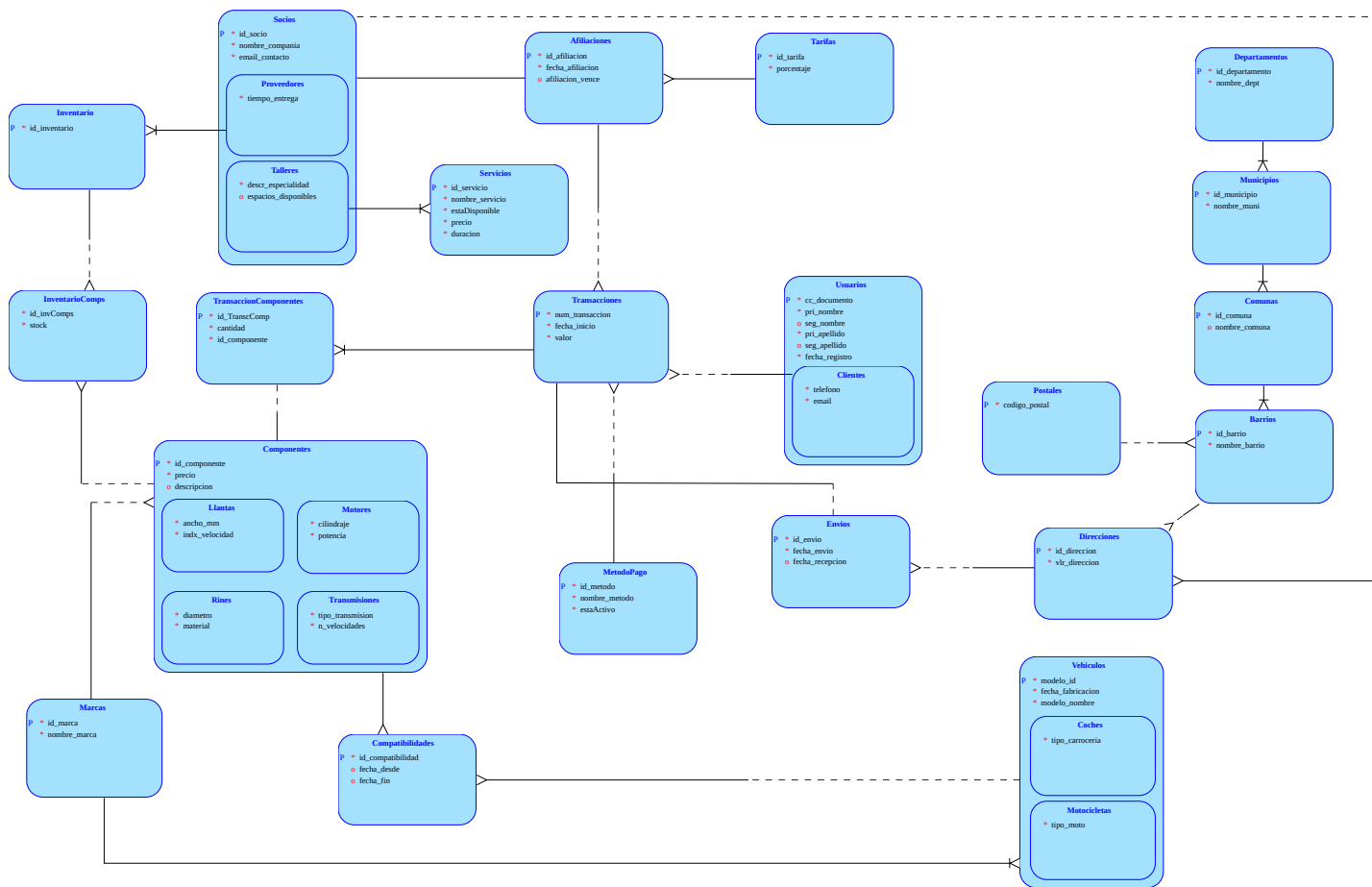
Desarrollar un portal de venta de repuestos automotrices en Java, con arquitectura en capas y persistencia en base de datos relacional, donde locales verificados ofrezcan sus productos y los clientes puedan encontrar, comparar y comprar o reservar repuestos, consultando su compatibilidad con distintos vehículos.

Objetivos específicos

1. Analizar el proceso de búsqueda y compra de repuestos automotrices para identificar los actores, requerimientos y reglas de negocio del sistema.
2. Diseñar la arquitectura del sistema en capas, con su diagrama de clases y su modelo de datos, aplicando principios de diseño orientado a objetos (GRASP y SOLID).
3. Implementar la gestión de locales, con su verificación por parte de un administrador, y la gestión del catálogo de productos con su compatibilidad por marca, modelo y año de vehículo.
4. Implementar la búsqueda de repuestos con comparación de precio, disponibilidad y procedencia entre locales.
5. Implementar el proceso de venta mediante compra con pago simulado y reserva con pago en el local.
6. Validar el funcionamiento del sistema con datos simulados de locales, productos y clientes.

Descripción del Modelo Entidad-Relación

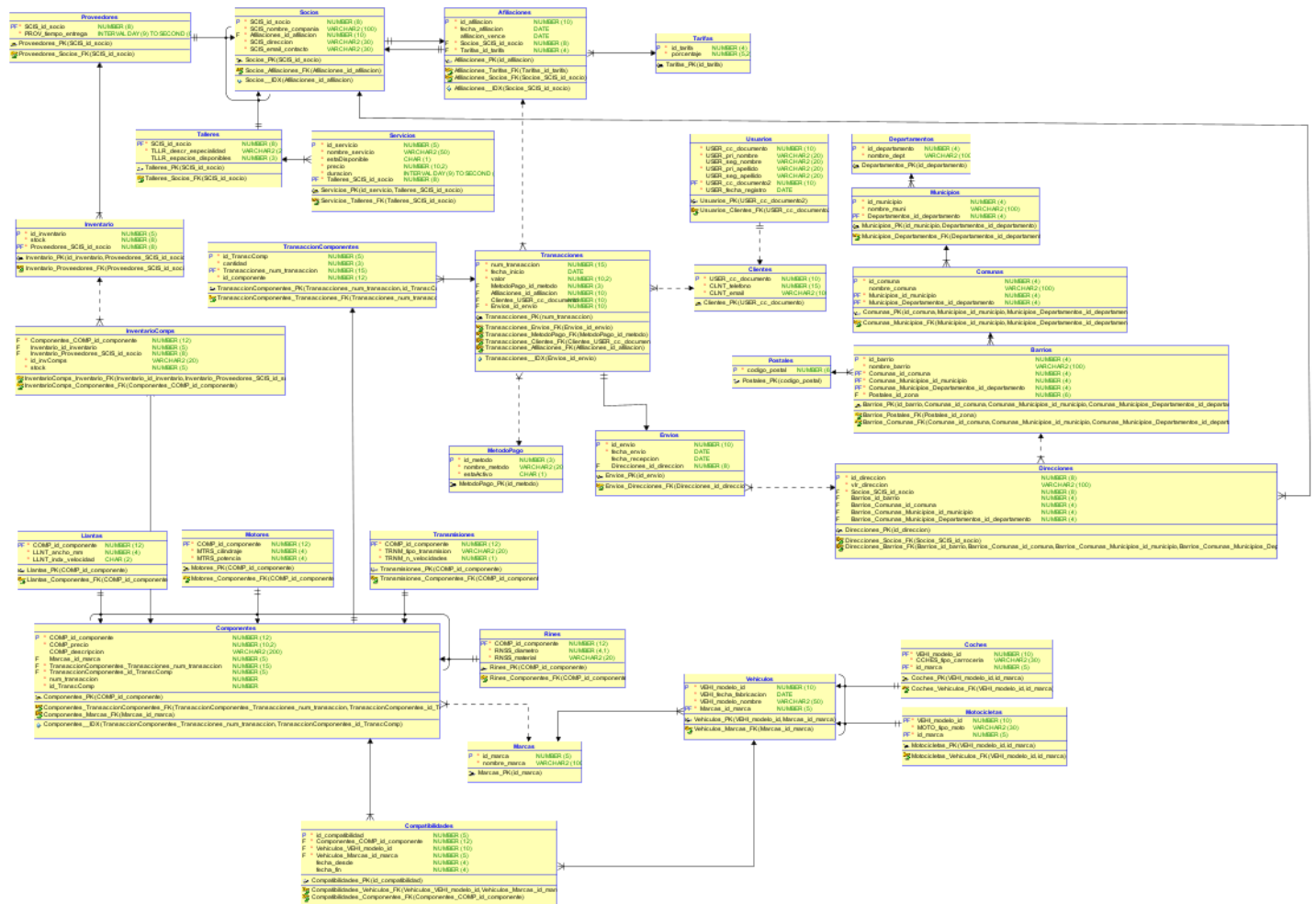
Este diagrama representa apropiadamente el Modelo Lógico del sistema. Aquí se aplica apropiadamente las reglas de cardinalidad y opcionalidad con respecto a cada relación de entidades, y los atributos contienen un orden apropiado de importancia entre Identificadores Únicos, Identificadores Únicos primarios y atributos simples, compuestos, y multivariables.



Transformación al Modelo Relacional

Esta es la fase final de visualización del modelo del sistema antes de realizar una implementación a un modelo físico de base de datos. La información cambia radicalmente, ya que a partir de este punto se implementan tablas, columnas, y campos de información para capturar estructuras completas. Se implementa una

nueva nomenclatura para las tablas, realizando abreviaturas, además de la implementación de restricciones de llave que indican explícitamente las relaciones entre cada tabla. De igual forma, se realiza un cambio de notación para las relaciones de flecha visuales, utilizando generalmente la notación de Ingeniería de Datos.



<https://github.com/Hectorguevara22/base-de-datos.git>

Tabla: USUARIOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>USER_cc document o2</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del usuario</u>
<u>USER_pri nombre</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Primer nombre</u>
<u>USER_seg nombre</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>=</u>	<u>Segundo nombre</u>
<u>USER_pri apellido</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Primer apellido</u>
<u>USER_seg apellido</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>=</u>	<u>Segundo apellido</u>
<u>USER_fecha registro</u>	<u>DATE</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Fecha de registro del usuario</u>

Tabla: CLIENTES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>USER_cc document o</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>PK</u>	<u>Documento del cliente</u>
<u>CLNT_telefono</u>	<u>NUMBER(15)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Teléfono del cliente</u>
<u>CLNT_email</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Correo electrónico</u>

Tabla: MARCAS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_marca</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador de la marca</u>
<u>nombre_marca</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre de la marca</u>

Tabla: COMPONENTES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>COMP id compo</u> <u>nte</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del</u> <u>componente</u>
<u>COMP precio</u>	<u>NUMBER(10,2)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Precio del</u> <u>componente</u>
<u>COMP descripcion</u>	<u>VARCHAR2(200)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Descripción del</u> <u>componente</u>
<u>Marcas id marca</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>FK</u>	<u>Marca del</u> <u>componente</u>

Tabla: RINES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>COMP id compo</u> <u>nte</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del</u> <u>componente</u>
<u>RNSS diametro</u>	<u>NUMBER(4,1)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Diámetro del rin</u>
<u>RNSS material</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Material del rin</u>

Tabla: LLANTAS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>COMP id compo</u> <u>nte</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del</u> <u>componente</u>
<u>LLNT ancho mm</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Ancho de la llanta</u> <u>en milímetros</u>
<u>LLNT indx velocid</u> <u>ad</u>	<u>CHAR(2)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Índice de velocidad</u>

Tabla: MOTORES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>COMP id componente</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del motor</u>
<u>MTRS cilindraje</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Cilindraje del motor</u>
<u>MTRS potencia</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Potencia del motor</u>

Tabla: TRANSMISIONES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>COMP id componente</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador de la transmisión</u>
<u>TRNM tipo transmisión</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Tipo de transmisión</u>
<u>TRNM n velocidades</u>	<u>NUMBER(1)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Número de velocidades</u>

Tabla: VEHICULOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>VEHI modelo_id</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del modelo</u>
<u>VEHI fecha fabricación</u>	<u>DATE</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Fecha de fabricación</u>
<u>VEHI modelo_nombre</u>	<u>VARCHAR2(50)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre del modelo</u>
<u>Marcas id_marca</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Marca del vehículo</u>

Tabla: COCHES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>VEHI modelo id</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del modelo</u>
<u>CCHES tipo carrocería</u>	<u>VARCHAR2(30)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Tipo de carrocería</u>
<u>id marca</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Marca del coche</u>

Tabla: MOTOCICLETAS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>VEHI modelo id</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del modelo</u>
<u>MOTO tipo moto</u>	<u>VARCHAR2(30)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Tipo de motocicleta</u>
<u>id marca</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Marca de la motocicleta</u>

Tabla: COMPATIBILIDADES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_compatibilidad</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador de compatibilidad</u>
<u>Componentes CO MP id componente</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>FK</u>	<u>Componente compatible</u>
<u>Vehiculos VEHI modelo id</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>FK</u>	<u>Modelo de vehículo</u>
<u>Vehiculos Marcas id marca</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>FK</u>	<u>Marca del vehículo</u>
<u>fecha desde</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>=</u>	<u>Año inicial de compatibilidad</u>
<u>fecha fin</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>=</u>	<u>Año final de compatibilidad</u>

Tabla: SOCIOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>SCIS_id_socio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del socio</u>
<u>SCIS_nombre_compania</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre de la compañía</u>
<u>Afiliaciones_id_afiliacion</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>FK</u>	<u>Afiliación asociada</u>
<u>SCIS_direccion</u>	<u>VARCHAR2(30)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Dirección</u>
<u>SCIS_email_contacto</u>	<u>VARCHAR2(30)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Correo de contacto</u>

Tabla: PROVEEDORES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>SCIS id socio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del proveedor</u>
<u>PROV tiempo entrega</u>	<u>INTERVAL DAY(9) TO SECOND(0)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Tiempo de entrega</u>

Tabla: TALLERES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>SCIS id socio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Identificador del taller</u>
<u>TLLR descr especialidad</u>	<u>VARCHAR2(200)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Especialidad del taller</u>
<u>TLLR espacios disponibles</u>	<u>NUMBER(3)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Espacios disponibles</u>

Tabla: INVENTARIO

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_inventario</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del inventario</u>
<u>stock</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Cantidad disponible</u>
<u>Proveedores SCIS id socio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Proveedor del inventario</u>

Tabla: INVENTARIOCOMPS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id invComps</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Identificador del registro</u>
<u>stock</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Stock del componente</u>
<u>Componentes COMP id componente</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>FK</u>	<u>Componente almacenado</u>
<u>Inventario id inventario</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>FK</u>	<u>Inventario relacionado</u>
<u>Inventario Proveedores SCIS id socio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>FK</u>	<u>Proveedor relacionado</u>

Tabla: TRANSACCIONES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>num transaccion</u>	<u>NUMBER(15)</u>	<u>PK</u>	<u>Número de transacción</u>
<u>fecha_inicio</u>	<u>DATE</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Fecha de inicio</u>
<u>valor</u>	<u>NUMBER(10,2)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Valor de la transacción</u>
<u>MetodoPago_id metodo</u>	<u>NUMBER(3)</u>	<u>FK</u>	<u>Método de pago</u>
<u>Afiliaciones_id afiliacion</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>FK</u>	<u>Afiliación utilizada</u>
<u>Clientes_USER_cc_documento</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>FK</u>	<u>Cliente de la transacción</u>
<u>Envios_id envio</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>FK</u>	<u>Envío asociado</u>

Tabla: TRANSACCIONCOMPONENTES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id TranscComp</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del detalle</u>
<u>cantidad</u>	<u>NUMBER(3)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Cantidad de componentes</u>
<u>Transacciones num transaccion</u>	<u>NUMBER(15)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Transacción relacionada</u>
<u>id componente</u>	<u>NUMBER(12)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Componente vendido</u>

Tabla: METODOPAGO

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id metodo</u>	<u>NUMBER(3)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del método</u>
<u>nombre metodo</u>	<u>VARCHAR2(20)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre del método</u>
<u>estaActivo</u>	<u>CHAR(1)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Estado del método</u>

Tabla: ENVIOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_envio</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del envío</u>
<u>fecha_envio</u>	<u>DATE</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Fecha de envío</u>
<u>fecha_recepcion</u>	<u>DATE</u>	<u>=</u>	<u>Fecha de recepción</u>
<u>Direcciones id direccion</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>FK</u>	<u>Dirección de entrega</u>

Tabla: DIRECCIONES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_direccion</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador de la dirección</u>
<u>vlr_direccion</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Dirección</u>
<u>Socios SCIS id socio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>FK</u>	<u>Socio propietario</u>
<u>Barrios id_barrio</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>FK</u>	<u>Barrio</u>

Tabla: DEPARTAMENTOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_departamento</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del departamento</u>
<u>nombre_dept</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre del departamento</u>

Tabla: MUNICIPIOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id municipio</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del municipio</u>
<u>nombre muni</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre del municipio</u>
<u>Departamentos id departamento</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Departamento al que pertenece</u>

Tabla: COMUNAS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id comuna</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador de la comuna</u>
<u>nombre comuna</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>=</u>	<u>Nombre de la comuna</u>
<u>Municipios id municipio</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Municipio al que pertenece</u>

Tabla: BARRIOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id barrio</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del barrio</u>
<u>nombre barrio</u>	<u>VARCHAR2(100)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre del barrio</u>
<u>Comunas id comuna</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Comuna</u>
<u>Postales id zona</u>	<u>NUMBER(6)</u>	<u>FK</u>	<u>Zona postal</u>

Tabla: POSTALES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>codigo_postal</u>	<u>NUMBER(6)</u>	<u>PK</u>	<u>Código postal</u>

Tabla: AFILIACIONES

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_afiliacion</u>	<u>NUMBER(10)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador de afiliación</u>
<u>fecha_afiliacion</u>	<u>DATE</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Fecha de afiliación</u>
<u>afiliacion_vence</u>	<u>DATE</u>	<u>=</u>	<u>Fecha de vencimiento</u>
<u>Socios SCIS id socio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>FK</u>	<u>Socio afiliado</u>
<u>o</u>			
<u>Tarifas id tarifa</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>FK</u>	<u>Tarifa asociada</u>

Tabla: TARIFAS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id_tarifa</u>	<u>NUMBER(4)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador de tarifa</u>
<u>porcentaje</u>	<u>NUMBER(5,2)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Porcentaje de la tarifa</u>

Tabla: SERVICIOS

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
<u>id servicio</u>	<u>NUMBER(5)</u>	<u>PK</u>	<u>Identificador del servicio</u>
<u>nombre servicio</u>	<u>VARCHAR2(50)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Nombre del servicio</u>
<u>estaDisponible</u>	<u>CHAR(1)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Indica si está disponible</u>
<u>precio</u>	<u>NUMBER(10,2)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Precio del servicio</u>
<u>duracion</u>	<u>INTERVAL DAY(9) TO SECOND(0)</u>	<u>NOT NULL</u>	<u>Duración del servicio</u>
<u>Talleres SCIS id servicio</u>	<u>NUMBER(8)</u>	<u>PK, FK</u>	<u>Taller que presta el servicio</u>